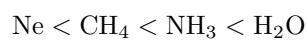

Questão 1. Coloque as substâncias CH_4 , H_2O , NH_3 e Ne em ordem **crescente** de ponto de ebulição e indique, para cada uma, o principal tipo de força intermolecular envolvido.

Resolução:

Ordem crescente de ponto de ebulição:



- Ne ($\text{PE} = -246^\circ\text{C}$): átomo nobre, muito pequeno e de baixa polarizabilidade — **dispersão de London** (forças muito fracas).
- CH_4 ($\text{PE} = -161^\circ\text{C}$): molécula apolar e de massa molar pequena — **dispersão de London** (mais forte que no Ne por ter mais elétrons e maior polarizabilidade).
- NH_3 ($\text{PE} = -33^\circ\text{C}$): possui H ligado a N (muito eletronegativo) — **ligações de hidrogênio**, consideravelmente mais fortes que as forças de London do CH_4 .
- H_2O ($\text{PE} = 100^\circ\text{C}$): O é ainda mais eletronegativo que N e cada molécula pode formar até 4 ligações de hidrogênio (2 doando H, 2 aceitando) — **ligações de hidrogênio** (as mais fortes do conjunto).

Questão 2. A tabela abaixo apresenta os pontos de ebulição dos hidretos do grupo 16:

	H ₂ S	H ₂ Se	H ₂ Te	H ₂ O
P.E. (°C)	−60	−41	−2	100

1. Explique por que o ponto de ebulição cresce de H₂S para H₂Te.
2. Se a água seguisse a mesma tendência (apenas forças de London), seu ponto de ebulição seria de aproximadamente −90°C. Explique por que o valor real é tão maior.

Resolução:

1. De H₂S para H₂Te as moléculas ficam progressivamente maiores: o número de elétrons cresce (16 → 34 → 52), aumentando a **polarizabilidade eletrônica**. Dipólos instantâneos mais intensos geram forças de dispersão de London mais fortes, exigindo mais energia para vaporizar e, portanto, elevando o ponto de ebulição.
2. A água apresenta **ligações de hidrogênio** muito fortes: o oxigênio é altamente eletronegativo ($\chi = 3,44$) e de raio atômico pequeno, tornando o vínculo O–H muito polar. Cada molécula pode formar até 4 ligações H (2 como doadora, 2 como aceitadora), criando uma rede coesiva intensa. Para romper essas interações e vaporizar a água é necessária energia muito superior à prevista pelas forças de London sozinhas, elevando o PE real para 100°C em vez de $\approx -90^\circ\text{C}$.

Questão 3. Para cada uma das espécies abaixo, identifique o **principal** tipo de força intermolecular presente no estado líquido/sólido:

1. HF
2. CO₂
3. CH₄
4. NH₃
5. I₂

Resolução:

1. HF: **ligação de hidrogênio** (H ligado ao F, o elemento mais eletronegativo; forças H muito intensas).
2. CO₂: **dispersão de London** (molécula linear e simétrica — apolar; os dipolos C=O se cancelam).
3. CH₄: **dispersão de London** (molécula apolar de baixo peso molecular).
4. NH₃: **ligação de hidrogênio** (H ligado ao N eletronegativo; também há par solitário no N que aceita H de outra molécula).
5. I₂: **dispersão de London** (molécula apolar, porém grande e com muitos elétrons, resultando em forças de London relativamente fortes — I₂ é sólido a 25°C).

Questão 4. Explique, em termos de estrutura e de ligações de hidrogênio, por que o gelo flutua na água líquida. Por que essa propriedade é considerada anômala em relação à maioria das substâncias?

Resolução:

No gelo, cada molécula de água forma **4 ligações de hidrogênio** com vizinhas (2 doando H, 2 aceitando), organizando-se numa **rede hexagonal aberta** (estrutura cristalina com amplos canais vazios). Essa geometria fixa faz o gelo ocupar *mais* volume por molécula do que a água líquida, resultando em **menor densidade** do sólido ($\approx 0,92 \text{ g/cm}^3$) em relação ao líquido ($\approx 1,00 \text{ g/cm}^3$).

Quando o gelo funde, parte das ligações H se rompe, permitindo que as moléculas se aproximem e se empacotem de forma mais compacta — daí a densidade aumentar ao fundir.

A anomalia: na **maioria das substâncias** o sólido é mais denso que o líquido (o empacotamento ordenado do cristal gera maior densidade), portanto o sólido afunda no próprio líquido. A água inverte esse comportamento por causa da estrutura aberta do gelo imposta pelas ligações de hidrogênio direcionais.

Questão 5. O etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) é completamente solúvel em água, mas o hexano (C_6H_{14}) praticamente não se dissolve. Explique essa diferença usando o princípio “semelhante dissolve semelhante” e os tipos de força intermolecular envolvidos em cada caso.

Resolução:

- **Etanol em água:** o etanol possui o grupo hidroxila ($-\text{OH}$), que forma **ligações de hidrogênio** com as moléculas de água. As interações soluto-solvente (etanol-água) são do mesmo tipo das interações solvente-solvente (água-água), tornando a dissolução energeticamente favorável. Como ambos são polares e capazes de estabelecer ligações H, eles se misturam em qualquer proporção (*semelhante dissolve semelhante*).
- **Hexano em água:** o hexano é completamente apolar e só apresenta **forças de dispersão de London**. Ao tentar se dissolver em água, seria necessário romper a forte rede de ligações de hidrogênio da água sem substituí-la por interações igualmente fortes com o hexano — processo energeticamente desfavorável. As moléculas de água se “excluem” do hexano, que permanece segregado.

Em resumo: polar dissolve polar (etanol em água); apolar não dissolve em polar (hexano em água).

Questão 6. O butano (C_4H_{10} , $M = 58 \text{ g/mol}$) ferve a -1°C , enquanto a acetona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, $M = 58 \text{ g/mol}$) ferve a 56°C .

1. As duas substâncias têm a mesma massa molar. O que explica a grande diferença nos pontos de ebulição?
 2. Quais forças intermoleculares atuam em cada uma?
-

Resolução:

1. A diferença se deve à **polaridade molecular**: o butano é apolar, enquanto a acetona possui uma ligação $\text{C}=\text{O}$ (grupo carbonila) com grande diferença de eletronegatividade, gerando um **dipolo permanente** intenso. Forças dipolo–dipolo adicionam-se às forças de London na acetona, exigindo $\approx 57^\circ\text{C}$ mais para vaporizar, mesmo com a mesma massa molar.
2.
 - Butano (C_4H_{10}): apenas **dispersão de London** (molécula apolar).
 - Acetona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$): **dispersão de London** + **interações dipolo–dipolo** (molécula polar com dipolo permanente no grupo $\text{C}=\text{O}$).

Questão 7. À temperatura ambiente, F_2 e Cl_2 são gases, Br_2 é líquido e I_2 é sólido, embora todos sejam moléculas apolares formadas pelo mesmo tipo de ligação covalente simples.

1. Qual força intermolecular é responsável pelas diferenças de estado físico observadas?
 2. Relacione essa tendência ao número de elétrons e à polarizabilidade de cada molécula.
-

Resolução:

1. A força responsável é a **dispersão de London** (forças de London ou forças de dispersão de van der Waals). Todas as moléculas são apolares, portanto não há dipolo permanente; as atrações surgem de *dipolos instantâneos* induzidos por flutuações eletrônicas.
2. À medida que se desce no grupo 17, o número de elétrons cresce drasticamente (F_2 : 18 e^- ; Cl_2 : 34 e^- ; Br_2 : 70 e^- ; I_2 : 106 e^-). Mais elétrons em orbitais mais difusos significa maior **polarizabilidade**: a nuvem eletrônica se deforma mais facilmente, gerando dipolos instantâneos maiores e interações de London mais intensas. Por isso:
 - F_2 e Cl_2 : forças de London fracas $\rightarrow$ gases.
 - Br_2 : forças intermediárias $\rightarrow$ líquido.
 - I_2 : forças de London fortes $\rightarrow$ sólido.

Questão 8. A glicerina (com três grupos -OH por molécula) é muito mais viscosa que a água, que por sua vez é mais viscosa que a gasolina.

1. Relacione a viscosidade de cada líquido com o tipo e a quantidade de forças intermoleculares presentes.
2. Por que a água apresenta tensão superficial mais alta que a maioria dos solventes orgânicos comuns?

Resolução:

1. A viscosidade reflete a resistência das moléculas ao fluxo, que depende da intensidade das interações entre elas:
 - **Glicerina** (mais viscosa): 3 grupos -OH por molécula formam uma rede extensa de **ligações de hidrogênio** ($\sim 6\text{--}9$ ligações H por molécula, contando doação e aceitação), dificultando muito o movimento relativo das moléculas.
 - **Água** (viscosidade intermediária): até 4 ligações H por molécula — fortes, mas menos numerosas que na glicerina.
 - **Gasolina** (menos viscosa): mistura de hidrocarbonetos apolares, apenas forças de London (fracas) $\rightarrow$ moléculas deslizam com facilidade.
2. A tensão superficial reflete o custo energético de criar nova superfície. Na água, as moléculas da superfície perderam parte de sua rede de **ligações de hidrogênio** (para baixo e para os lados, mas não para cima), resultando num estado de alta energia. O sistema minimiza essa energia contraindo a superfície, o que se manifesta como alta tensão superficial. Solventes orgânicos comuns possuem apenas forças de London ou dipolo-dipolo (mais fracas), logo a diferença energética entre moléculas de superfície e de interior é menor — tensão superficial menor.

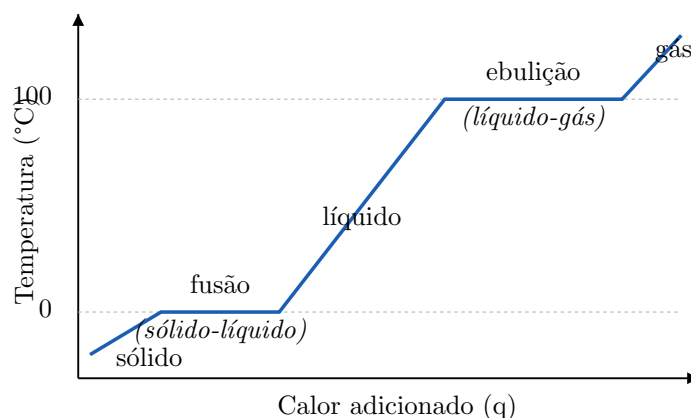
Questão 9. Quando o NaCl se dissolve em água, os íons Na^+ e Cl^- ficam rodeados por moléculas de água (hidratação).

1. Que tipo de interação (distinta das três discutidas neste bloco) ocorre entre os íons e as moléculas de água?
 2. As moléculas de água se orientam de forma específica ao redor de cada íon. Indique qual extremidade da molécula de água (O ou H) fica voltada para o Na^+ e qual fica voltada para o Cl^- , justificando.
-

Resolução:

1. O tipo de interação é a **força íon–dipolo**: uma carga iônica (total) interage com o dipolo permanente da molécula de água (polar). Essa força é geralmente mais intensa que as ligações de hidrogênio e é a principal responsável pela solvatação de eletrólitos em água.
2. A molécula de água tem o oxigênio com carga parcial negativa (δ^-) e os hidrogênios com carga parcial positiva (δ^+):
 - Ao redor do Na^+ (carga +): a extremidade **oxigênio** (δ^-) fica voltada para o cátion, pois cargas opostas se atraem.
 - Ao redor do Cl^- (carga -): as extremidades **hidrogênio** (δ^+) ficam voltadas para o ânion, pela mesma razão de atração eletrostática.

Questão 10. A figura abaixo mostra a curva de aquecimento de uma amostra de água pura sob pressão constante, partindo do estado sólido.



1. Por que a temperatura permanece constante durante os trechos de fusão e de ebulição, mesmo com fornecimento contínuo de calor?
2. Para onde vai a energia fornecida durante esses trechos constantes, já que ela não aumenta a temperatura?
3. O trecho de ebulição é mais longo (no eixo do calor) que o trecho de fusão. O que isso indica sobre as energias envolvidas em cada mudança de estado?

Resolução:

1. A temperatura mede a energia cinética média das moléculas. Durante uma transição de fase, a energia fornecida é usada para **romper forças intermoleculares** (e não para acelerar as moléculas), portanto a energia cinética — e a temperatura — permanecem constantes até que toda a amostra tenha mudado de fase.
2. A energia vai para **vencer as atrações intermoleculares**:
 - Na fusão: rompe-se parcialmente a rede de ligações de hidrogênio do gelo (estrutura cristalina) para que as moléculas possam se mover livremente no líquido.
 - Na ebulição: rompem-se praticamente *todas* as interações restantes da fase líquida, permitindo que as moléculas escapem para a fase gasosa de forma independente.
3. O trecho de ebulição mais longo indica que a **entalpia de vaporização** ($\Delta H_{\text{vap}} \approx 2260 \text{ J/g}$) é muito maior que a **entalpia de fusão** ($\Delta H_{\text{fus}} \approx 334 \text{ J/g}$). Isso faz sentido: ao fundir, apenas parte da rede de ligações H é rompida (o líquido ainda mantém muitas interações); ao vaporizar, é necessário vencer quase todas as forças intermoleculares restantes para separar completamente as moléculas.